

Ejercicio Tipos de Datos y Operadores

1. Evaluación de expresiones

Funciones:

1. `4 + 3 * "2" % 2`
2. `12 + "2" + 2`
3. `12 + + "2" + 2`
4. `12 + 2 + "2"`
5. `12 && true || undefined`
6. `12 || true && undefined`
7. `"Hola" ** 2`
8. `("")?"uno":""`
9. `undefined >= null`
10. `"12" == 12`
11. `"12" === 12`
12. `+"12" === 12`
13. `!!"true" !== true`
14. `12>0 && null || "Hola" || undefined`
15. `12>0 || null && "Hola" && undefined`

Código JS:

<pre>function ejercicio1() { return 4 + 3 * "2" % 2; } function ejercicio2() { return 12 + "2" + 2; } function ejercicio3() { return 12 + + "2" + 2; } function ejercicio4() { return 12 + 2 + "2"; } function ejercicio5() { return 12 && true undefined; } function ejercicio6() { return 12 true && undefined; } function ejercicio7() { return "Hola" ** 2; } function ejercicio8() { return ("" ? "uno" : ""); }</pre> declarar funciones	<pre>function ejercicio9() { return undefined >= null; } function ejercicio10() { return "12" == 12; } function ejercicio11() { return "12" === 12; } function ejercicio12() { return +"12" === 12; } function ejercicio13() { return !"true" !== true; } function ejercicio14() { return 12 > 0 && null "Hola" undefined; } function ejercicio15() { return 12 > 0 null && "Hola" && undefined; }</pre> declarar funciones	<pre>console.log(ejercicio1()); console.log(ejercicio2()); console.log(ejercicio3()); console.log(ejercicio4()); console.log(ejercicio5()); console.log(ejercicio6()); console.log(ejercicio7()); console.log(ejercicio8()); console.log(ejercicio9()); console.log(ejercicio10()); console.log(ejercicio11()); console.log(ejercicio12()); console.log(ejercicio13()); console.log(ejercicio14()); console.log(ejercicio15());</pre> llamar a las funciones para la consola
---	---	--

Código HTML (<body>):

```
<body>
  <h1>Evaluación de expresiones</h1>
  <script src="index.js"></script>
</body>
```

llama al fichero de javascript para ejecutar el código

Resultado:

4	index.js:62
1222	index.js:63
16	index.js:64
142	index.js:65
true	index.js:66
12	index.js:67
NaN	index.js:68
	index.js:69
false	index.js:70
true	index.js:71
false	index.js:72
true	index.js:73
false	index.js:74
Hola	index.js:75
true	index.js:76

2. Casos independientes

Funciones:

1. `++var1 ** 2`
2. `var1++ + ++var1`

Código JS y HTML (<body>):

```
<body>
  <h1>Casos Independientes</h1>
  <script src="index2.js"></script>
</body>
```

Llama al fichero .js y lo ejecuta

```
function calculoVariable() {
  let var1 = 10;

  let resultado = ++var1 ** 2;

  console.log(var1);
  console.log(resultado);
}

console.log(calculoVariable());
```

Declaración de funciones y llamamiento de la función para ser ejecutada en la consola

Resultado:

11	index2.js:6
121	index2.js:7
undefined	index2.js:10
Live reload enabled.	index2.html:41

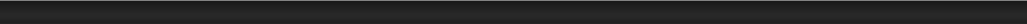
3. Instrucciones de asignación

Funciones:

Ejemplo: El importe con iva (18%) de una cantidad de productos vendidos a un precio dado

```
cantidad * precio * 1.18;
```

1. El caso anterior pero aplicando un descuento
2. La población es Bilbao o Madrid y el sueldo está entre 1000 y 1500 €.
3. Tras incrementar el contenido de contador en 1 y multiplicarlo por 10 el resultado es mayor que limite

- 
4. La variable `var1` no ha sido inicializada
 5. Si metemos una cantidad de productos en cajas de 10 productos ¿cuántas cajas necesitamos? **NOTA:** Si sobran productos deben ir en una caja aparte (10 prod → 1 caja, 11 prod → 2 cajas)
 6. Si un nombre contiene información, lo que contenga, si no (está sin definir, es nulo o contiene una cadena vacía) un valor `false`.
 7. Si un descuento es 0 el valor 5, si es distinto de 0 lo que haya en descuento (de dos formas distintas, es decir, con distinto tipo de operadores)

Código HTML (<body>):

```
<body>
  <h1>Instrucciones de asignación</h1>
  <script src="index3.js"></script>
</body>
```

Llama al fichero `index3.js`, el cual soportará el código, y este será ejecutado en la consola

Código JS:

```
function ejercicio1(cantidad, precio, descuento) {  
  return cantidad * precio * (1 - descuento / 100);  
}  
  
function ejercicio2(poblacion, sueldo) {  
  return (poblacion === "Bilbao" || poblacion === "Madrid") && sueldo >= 1000 && sueldo <= 1500;  
}  
  
function ejercicio3(contador, limite) {  
  return (++contador * 10) > limite;  
}  
  
function ejercicio4(var1) {  
  return typeof var1 === "undefined";  
}  
  
function ejercicio5(cantidad) {  
  return Math.ceil(cantidad / 10);  
}  
  
function ejercicio6(nombre) {  
  return nombre ? nombre : false;  
}
```

Declaración de funciones

```
function ejercicio7(descuento) {  
  return descuento === 0 ? 5 : descuento;  
}
```

```
function ejercicio7b(descuento) {  
  return descuento || 5;  
}
```

```
console.log(ejercicio1(10, 20, 10));  
console.log(ejercicio2("Bilbao", 1200));  
console.log(ejercicio3(5, 50));  
console.log(ejercicio4(undefined));  
console.log(ejercicio5(11));  
console.log(ejercicio6("Juan"));  
console.log(ejercicio7(0));  
console.log(ejercicio7b(0));
```

Resto de declaraciones + llamamientos para la consola

Resultado:

180	index3.js:40
true	index3.js:41
true	index3.js:42
true	index3.js:43
2	index3.js:44
Juan	index3.js:45
5	index3.js:46
5	index3.js:47